अध्याय– 10 लसप–मसप

1. 24,42,28 का ल.स.प. ज्ञात करो (LCM)

Tricky

$$\begin{array}{r|l} 2 & 24,42,28 \\ \hline 2 & 12,21,14 \\ \hline 2 & 6,21,7 \\ 3 & 3,21,7 \\ \hline 7 & 1,7,7 \\ \hline & 1,1,1 \end{array}$$

(1) सभी अंको को एक साथ

(2) 2,3,5,7,11,13............

अभाज्य

भाग देते हैं।

LCM = 2x2x2x3x7 = 168

2. 42,56,63 का म.स.प. ज्ञात करो (HCF)–

Tricky

$$\begin{array}{r|l} 2 & 42 \\ \hline 3 & 21 \\ \hline 7 & 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 2 & 56 \\ \hline 2 & 28 \\ \hline 2 & 14 \\ \hline 7 & 7 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 3 & 63 \\ \hline 3 & 21 \\ \hline 7 & 7 \end{array}$$

42 -2x3x7

(1) सभी को अलग अलग रखेगें

56 -2x2x2x$\textcircled{7}$

(2) comman अंको का कम से कम गुणा लेगें

63 - 3x3x$\textcircled{7}$

HCF = 7

3. $16\,a^2bc^3, 32\,ab^2c^3, 64a^3b^3c^2$ का ल.स.प. ज्ञात करो–

Tricky (1) 16,32,64 का ल.स.प. ⟶ 64

(2) बड़ी घात ⟶ a^3, b^3, c^3 तो LCM = 64 $a^3b^3c^3$

4. $2^7, 2^4, 2^3, 2^{11}$ का ल.स.प. ज्ञात करो–

LCM में बड़ी घात $\longrightarrow$ 2^{11}

5. $\frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{7}{15}$ का ल.स.प. ज्ञात करो–

Tricky ल.स.प. = $\frac{\text{लसप}}{\text{मसप}}$ = $\frac{\text{2,3,7 का लसप}}{\text{5,10,15 का मसप}}$ = $\frac{42}{5}$

6. दो संख्याओ का ल.स.प. 90 है तथा म.स.प. 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दुसरी संख्या ज्ञात करो–

Tricky

ल.स.प. x म.स.प. = पहली संख्या x दुसरी संख्या

$$90 \;\; X \cancel{3} = 15X\,\cancel{\text{दुसरी}}\ \text{संख्या}$$

6

दुसरी संख्या = $6X3 = \boxed{18}$

7. दो संख्याओ का अनुपात 3 : 4 है यदि इनका म.स.प. 12 है तो संख्याएँ ज्ञात करो–

म.स.प. हमेशा पहाड़ा होता है। तो $12X3 = 36$

$12X4 = 48$

8. वह छोटी से छोटी संख्या (LCM) ज्ञात करो जो 10,12,15 से पूर्णतया विभाजित हो–

Tricky

छोटी से छोटी (लघुत्तम) = 10,12,15 का ल.स.प. = 60

9. वह बड़ी से बड़ी संख्या(HCF) ज्ञात करो जो 24,36,28 को पूर्णतया विभाजित करे–

Tricky

बड़ी से बड़ी (महत्तम) = 24,36,28 का म.स.प. = 4

10. एक व्यक्ति के पास 48 लीटर,64 लीटर तथा 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बो में बंद करे तो कितने डिब्बो की आवश्यकता होगी–

Tricky

एक समान धारिता के लिए म.स.प. – 48,64,56 का म.स.प. = 8लीटर

$$\text{तो डिब्बे} = \frac{48}{8} + \frac{64}{8} + \frac{56}{8}$$

$$= 6 + 8 + 7 = 21\text{डिब्बे}$$

11. तीन घण्टिया क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल से चले यदि वे 9:20 मिनट पर एक साथ चली तो वापस कितने बजे एक साथ बजेगी–

Tricky

एक साथ चलेगी तो ल.स.प.

10,20,40 का ल.स.प. = 80 मिनट

तो = 9 : 20 + 80 मिनट

= 10 : 40 बजे

12. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12,15,20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे–

Tricky

छोटी से छोटी तो 12,15,20 का LCM = 60तो संख्या = 60 + 3 = 63

13. $\frac{7}{9}, \frac{14}{15}, \frac{21}{10}$ का महत्तम समापवर्तक कितना हैं ?

$$\text{मसप} = \frac{7,14,21\ HCF}{9,15,10\ LCM} = \frac{7}{90}$$

14. तीन संख्यायें 1 : 2 : 3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक 16 हैं. ये संख्यायें हैं

I	II	III
1	2	3

मसप= 12 (पहाड़ा बताता है।)

$\mathrm{I} = 12\mathrm{X}1 = 12$

$\mathrm{II} = 12\mathrm{X}2 = 24$

$\mathrm{III} = 12\mathrm{X}3 = 36$

15. दो संख्यायें 5 : 6 के अनुपात में हैं. यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो, तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा ? (एस. एस. सी. परीक्षा, 2010)

I		II
5	:	6

$HCF = 4$

$I = 5X4 = 20$

$II = 6X4 = 24$

LCM→ $20,24 = 120$

16. $\frac{2}{3},\frac{3}{5},\frac{4}{9},\frac{9}{13}$ का लघुत्तम समापवर्त्य कितना हैं ?

$$\text{LCM}= \frac{2,3,4,9\ LCM}{3,5,9,13\ HCF} = \frac{36}{1} = 36$$

17. दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लंघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 3 तथा 90 हैं. यदि इनमें से एक संख्या 18 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी ?

(एस. एस. सी. परीक्षा, 2010)

मसप= 3 $\mathrm{I} = 18$

लसप= 90 $\mathrm{II} = ?$

$\mathrm{LCM\ X\ HCF = I\ X\ II}$

तो $90\ \mathrm{X}\ 3 = 18\ \mathrm{X\ II}$

तो $90\ \mathrm{X}\ 3 = 18\ \mathrm{X\ II}$

तो $\mathrm{II} = 15$

18. वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 में पूर्णतया विभक्त हो ? (एस. एस. सी. परीक्षा, 2010)

2	12,15,25
2	6,15,25
3	3,15,25
5	1,5,25
5	1,1,5
	1,1,1

$2\ X\ 2\ X\ 3\ X\ 5\ X\ 5$

$\downarrow$

$3\ X\ 3$ (जोड़ा पूरा)

$2 \text{ X } 2 \text{ X } 3 \text{ X } 3 \text{ X } 5 \text{ X } 5 = 900$

19. वह नयूनतम संख्या कौन–सी हैं जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे ?

8, 10, 12 का LCM $= 120$

तो संख्या $= 120 + 7 = 127$

20. चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन–सी हैं जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो ? (एस. एस. सी. परीक्षा, 2006)

12, 15, 18, 27 का लसप$= 540$

चार अंको की बड़ी संख्या$= 9999$

$$\begin{array}{r|r} & 9999 \\ 540 & 540 \\ \hline & 4599 \\ & 4320 \\ \hline & 279 \end{array}$$

शेष$= 279$

तो संख्या$\rightarrow 9999 - 279 = 9720$

21. वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन–सी हैं जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिये जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे ? (एस. एस. सी. परीक्षा, 2006)

I	II
1657	2037
शेष= 6 तो 1657 − 6	शेष= 5 तो 2037 − 5
1651	2032

तो 1651, 2032 का मसप = 127

22. दो टंकियों की धारिता क्रमशः 42 लीटर तथा 56 लीटर हैं. वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे ?

(रेल्वे परीक्षा, 2005)

42, 56 का मसप = 7 लीटर

धारिता मे हमेशा मसप ले।

23. तीन चौराहों पर सूचक बत्तियाँ क्रमशः 30 सेकण्ड, 40 सेकण्ड तथा 60 सेकण्ड के बाद बदलती हैं. यदि वे एक साथ 9 : 20 : 00 बजे बदली गई हो, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी ?

30, 40, 60 का लसप = 120 सैकंण्ड→ 2 मिनट

$9:20:00 \xrightarrow{+2\text{ मिनट}} 9:22:00$

घंटियाँ(bell), धावको और बतियो वाले प्रशनो मे हमेशा लसप ले।

24. ईटो के एक ढ़ेर को क्रमशः 32, 40, 72 ढ़ेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 ईट शेष बचते हैं. इस ढ़ेर में कम से कम ईट कितने हैं ? (एम. बी. ए. परीक्षा, 2005)

32, 40, 72 का लसप $= 1440$

$$32 - 10 = 22$$
$$40 - 18 = 22$$
$$72 - 50 = 22$$

तो संख्या$= 1440 - 22 = 1418$